

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

CAPA DE ENLACE
REDES WiFi

CAPA DE ENLACE – RED WiFi

ÍNDICE:

- 1 – Introducción.
- 2 – Arquitectura WiFi.
- 3 – Capa Física.
- 4 – Subcapa MAC: CSMA/CA.
- 5 – Capa de Enlace.
- 6 – Ahorro de energía.
- 7 – Calidad de servicio.
- 8 – Servicios WiFi.
- 9 – Wireless Mesh Network.
- 10 – Bibliografía.

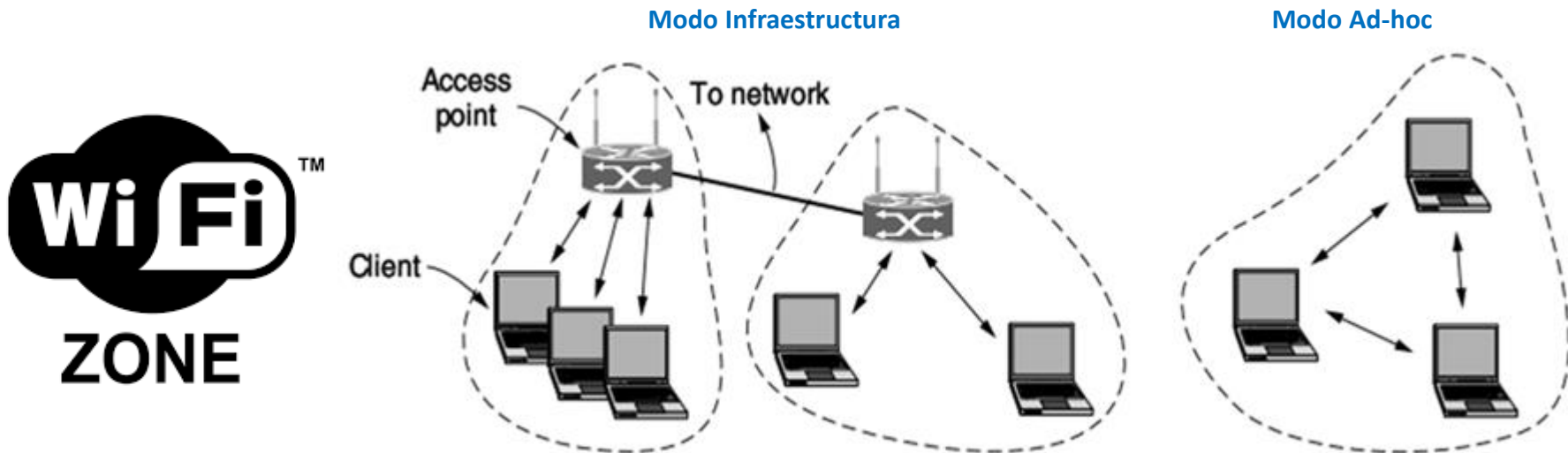


IEEE
802.11



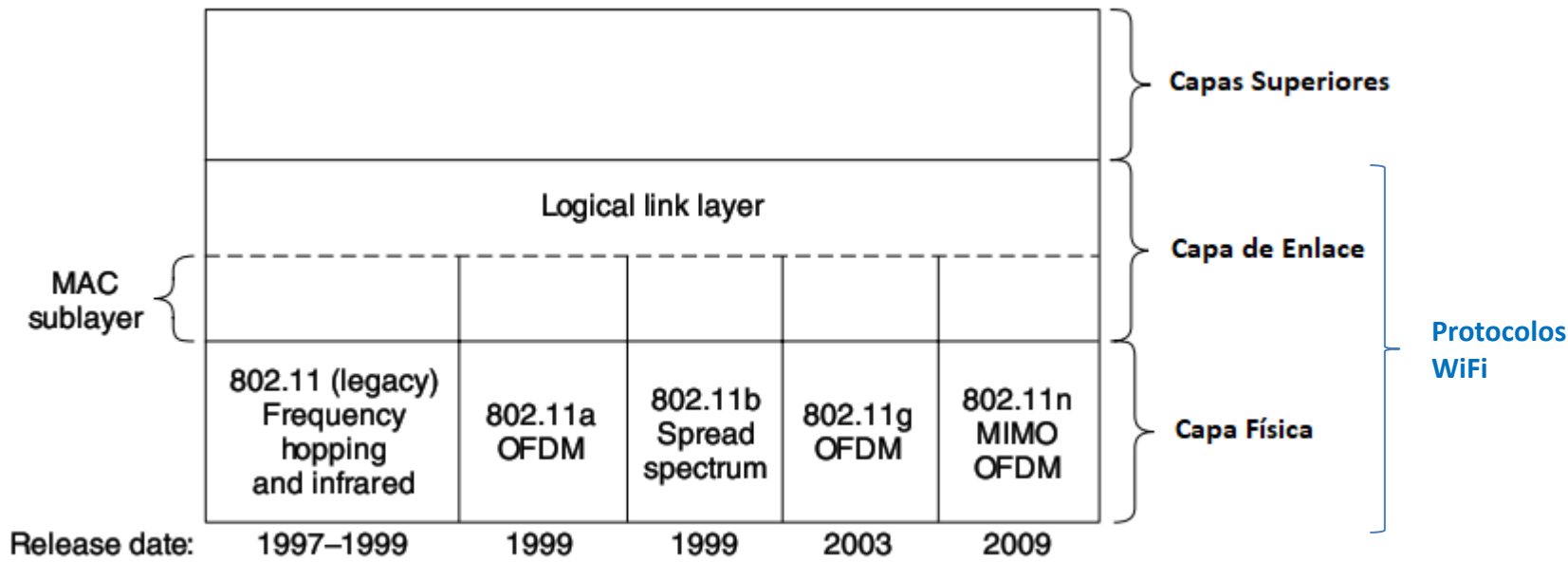
1 – INTRODUCCIÓN.

- Las redes inalámbricas son cada vez más populares para conectar cualquier dispositivo a internet, desde PCs y smartphones hasta smartTVs y otros electrodomésticos en los lugares más variados, desde casas y oficinas, hasta en plazas y aeropuertos, etc...
- El principal estándar de LAN inalámbrica es el **IEEE 802.11**, más conocido como WiFi, un acrónimo de “Wireless Fidelity” (fidelidad inalámbrica).
- Modo Infraestructura – Modo Ad-hoc:** WiFi puede funcionar en 2 modos distintos, como se ve en la figura: en modo Infraestructura, donde cada estación se conecta a través de un Access Point a otra red. Y en el modo Ad-hoc, donde cada dispositivo se conecta directamente a otro dispositivo.



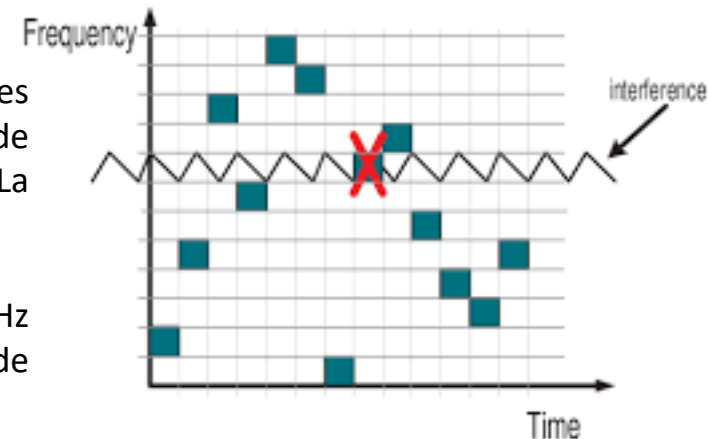
2 –ARQUITECTURA WiFi.

- **Protocolos:** En la figura vemos la pila de protocolos asociados a WiFi, en las primeras capas del modelo OSI. Con respecto a la capa física, varias modificaciones se han agregado desde el primer lanzamiento de WiFi en 1997 hasta nuestros días.
- **Frecuencias:** Todas las técnicas utilizadas en WiFi emplean ondas de radio de altas frecuencias (2,4 GHz y 5 GHz), en las bandas ISM (Industrial, Scientific, Medical). Estas bandas de frecuencias no necesitan licencias para ser utilizadas, pero están limitadas a 1 W de potencia como máximo, (típicamente se utiliza 50 mW de potencia máxima en WiFi).
- **Bandas compartidas:** Estas bandas también se comparten con otros sistemas, como, por ejemplo, alarmas, portones automáticos, microondas, teléfonos inalámbricos y redes Bluetooth, y por lo tanto la banda de 2,4 MHz está muy ocupada. Suele estar menos ocupada la banda más alta, en 5 GHz. Todas estas técnicas presentan varias velocidades, que se ajustan según las condiciones de la señal.

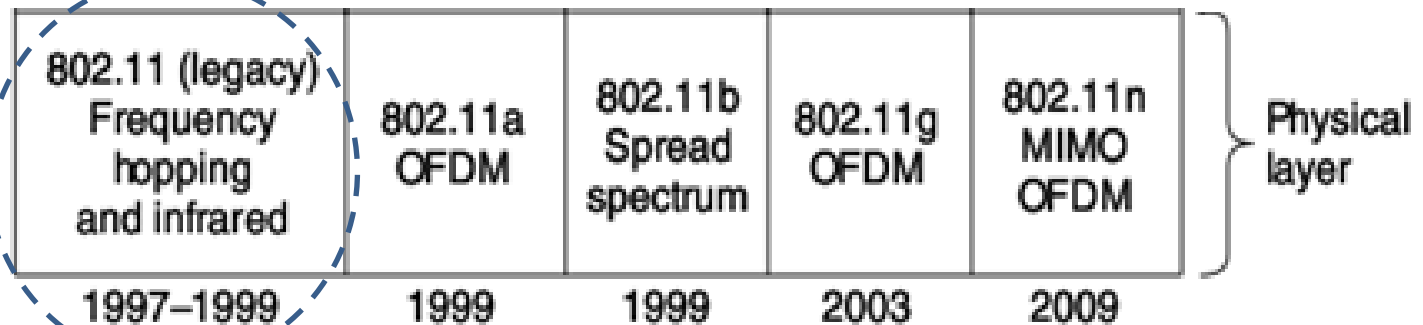


3 - CAPA FÍSICA WiFi.

- Las dos primeras tecnologías de WiFi ya prácticamente no se utilizan. Éstas eran:
- **Frequency Hopping:** La frecuencia de transmisión va saltando para evitar interferencias, cambiando de una manera también conocida por el receptor.
- **Infrared:** Esta técnica de transmisión, la infrarroja, como los controles remotos, tiene la desventaja que necesita línea de visibilidad entre transmisor y receptor para poder funcionar.
- ✓ **Velocidad adaptada:** En todas las versiones de capa física, si la señal es débil se usa una velocidad menor, y en cambio, con buena potencia de señal se puede aprovechar el máximo de velocidad, (Rate adaptation). La diferencia entre las velocidades máxima y mínima puede ser de 10 veces.
- ✓ **Ancho de banda:** Estas primeras versiones usaban canales WiFi de 20 MHz de ancho de banda. Las últimas versiones, sin embargo, utilizan canales de mayor ancho de banda para lograr mayores velocidades.

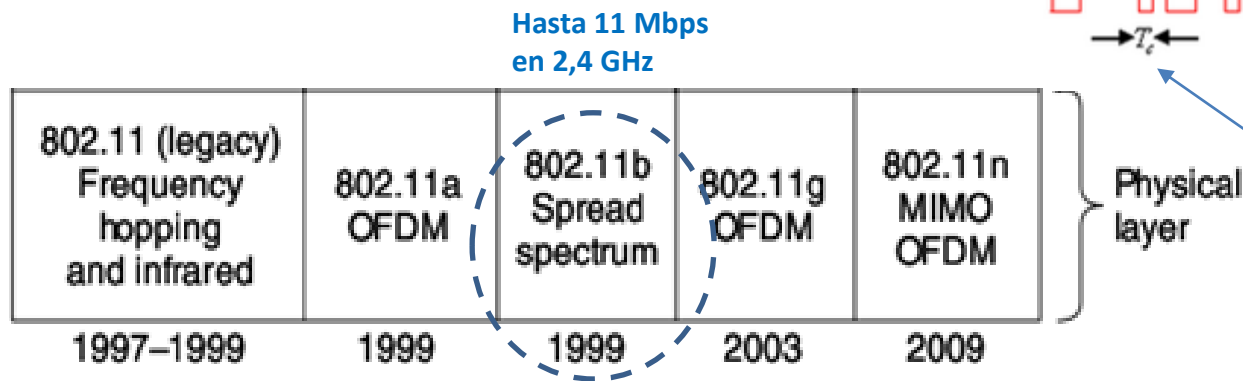
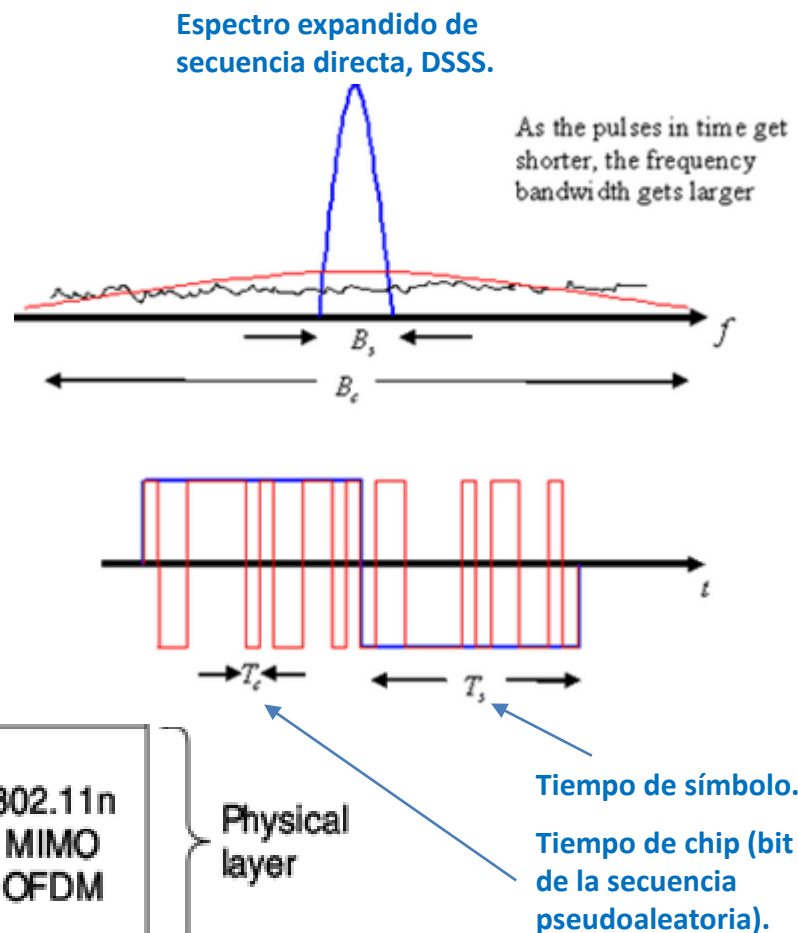


Primera versión del estándar WiFi.



3 - CAPA FÍSICA (continuación).

- **802.11b:** La tercera versión WiFi que apareció, en 1999, utilizaba la tecnología DSSS de espectro expandido y tuvo un gran éxito. Funcionaba originariamente en 2,4 GHz. DSSS (“Direct Sequence Spread Spectrum”) es una técnica de multiplexación CDMA con un único código compartido por todos los usuarios. Se utiliza una secuencia pseudoaleatoria de expansión de “Barker”, de baja autocorrelación. Esta propiedad permite al receptor sincronizarse correctamente con el transmisor.
- **Velocidades:**
 - 1 Mbps: Se envía 1 bit cada 11 chips en modulación digital **BPSK**. Los chips se transmiten a 11 Mchip/seg, lográndose 1 Mbps.
 - 2 Mbps: Se envía un símbolo **QPSK**, cada 11 chips a la misma velocidad, es decir 2 bits a 1 Mbps, lográndose 2 Mbps.
- Las mayores velocidades se obtienen con una técnica distinta, llamada CCK (Complementary Code Keying), que construye códigos distintos reemplazando a la secuencia de Barker.
- 5,5 Mbps: Se envían 4 bits en cada código de 8 chips.
- 11 Mbps: Se envían 8 bits por cada código de 8 chips.



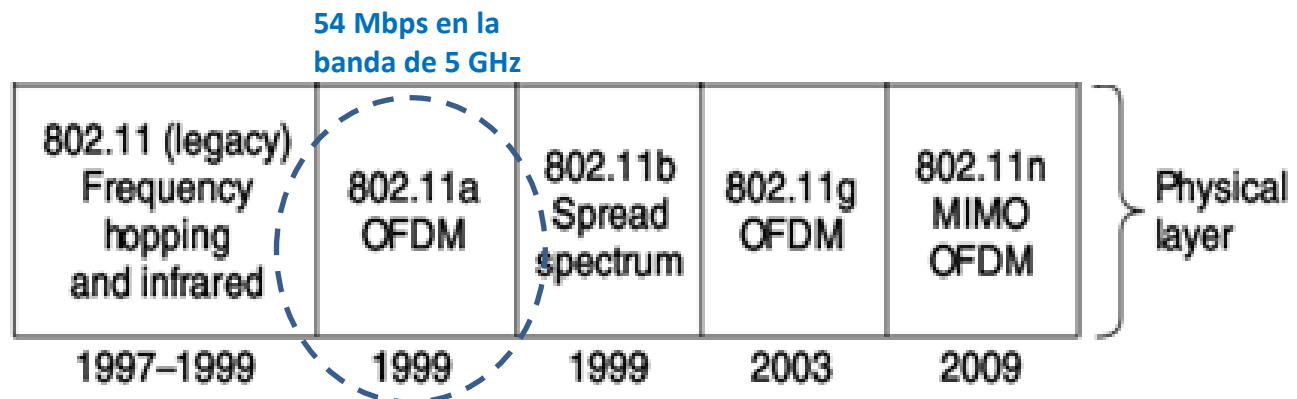
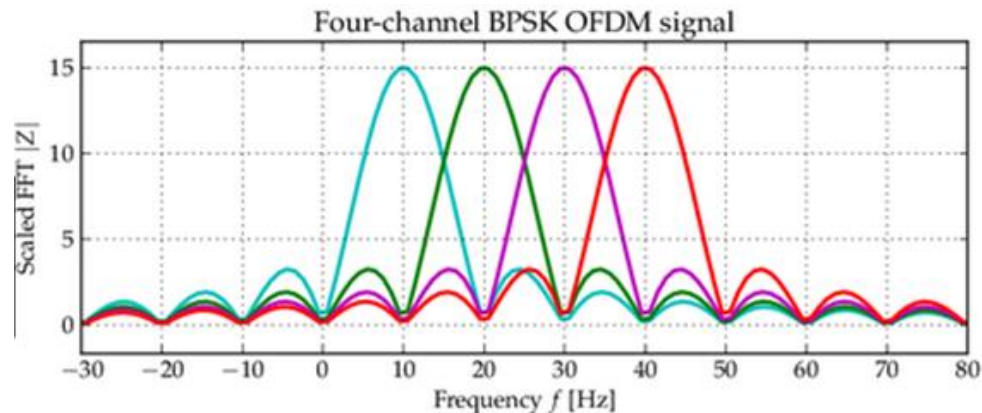
3 - CAPA FÍSICA (continuación)

- **802.11a:** Poco tiempo después, todavía en 1999, salió este estándar, que se demoró por la dificultad de operar en frecuencias más elevadas. Alcanza velocidades de 54 Mbps en la banda de 5 GHz.
- **Modulación OFDM:** Utiliza la técnica “Orthogonal Frequency Division Multiplex”, OFDM, que resiste muy bien las degradaciones por interferencias y rebotes de las ondas que generan trayectorias distintas entre origen y destino, conocido como “multipath”, muy común en frecuencias elevadas.

✓ **Subportadoras:** Emplea 52 subportadoras OFDM, de las cuales 48 son para datos y 4 son para sincronismo.

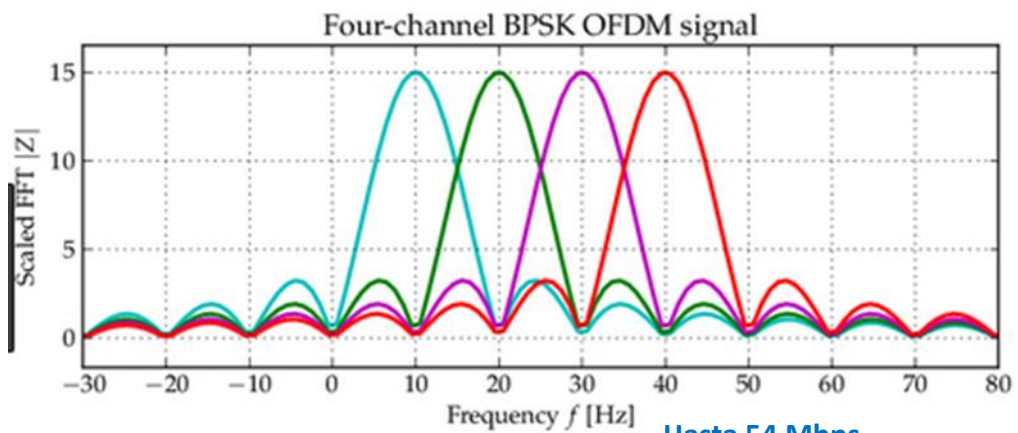
✓ **Velocidades:** Cada símbolo tiene un tiempo de $4\ \mu\text{s}$, y envía 1, 2, 4 o 6 bits por símbolo, obteniendo velocidades, que van desde 6 Mbps hasta 54 Mbps.

✓ **Errores:** Para control de errores emplea un código convolucional, por lo tanto, la tasa de información baja a la mitad.

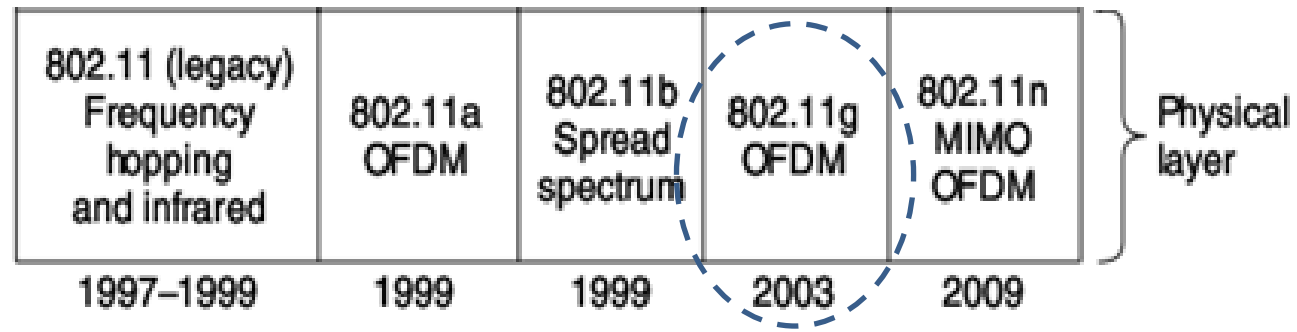


3 - CAPA FÍSICA (continuación).

- **802.11g:** Este nuevo estándar se implementó en el año 2003.
- **Modulación:** Utiliza la exitosa técnica de modulación OFDM, ahora en la banda de 2,4 GHz.
- **Canal del Access Point:** La portadora WiFi se elige entre varias opciones, la que tiene mejor relación señal-ruido.
- **Velocidades:** Presenta las mismas velocidades que el 802.11a, (desde 6 a 54 Mbps).
- **802.11a/b/g.** Es común encontrar Access Points WiFi compatibles con todos los estándares anteriores.

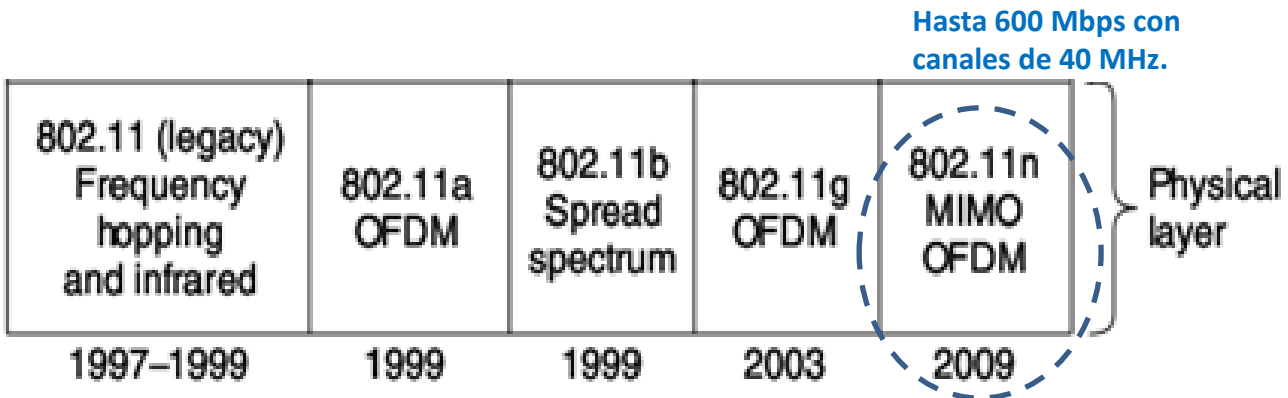
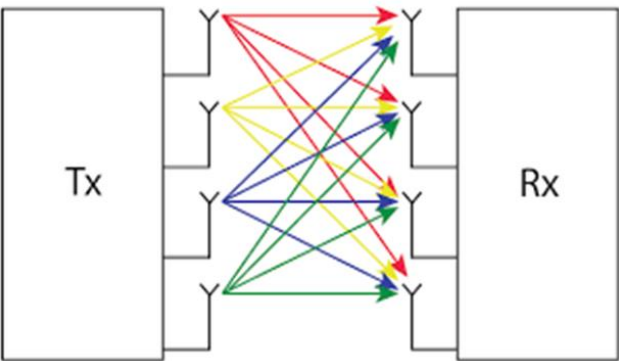


Hasta 54 Mbps
en 2,4 GHz



3 - CAPA FÍSICA (continuación).

- **802.11n:** Entre 2008 y 2009 sale este nuevo estándar, llamado WiFi 4, que logra mayor velocidad disminuyendo los “overheads”, es decir, reduciendo los bits adicionales en el encabezamiento de la trama, y permitiendo además la transmisión de varias tramas consecutivas. Utiliza la modulación OFDM con nuevas técnicas MIMO, (Multiple Inputs Multiple Outputs), con varias antenas de transmisión y recepción. Emplea hasta 4 antenas que pueden transmitir y recibir simultáneamente, evitando de este modo las interferencias.
- **Frecuencias, velocidades y ancho de banda:** El ancho de banda de cada canal WiFi se duplica, de 20 MHz a 40 MHz, permitiendo el desarrollo de mayores velocidades de transmisión, llegando hasta los 600 Mbps. Puede funcionar tanto en la banda de 2,4 GHz como en 5 GHz.
- **Control de errores:** Utiliza códigos correctores de errores de baja densidad de paridad.



3 - CAPA FÍSICA (continuación).

- **802.11ac:** En 2013 se implementa este nuevo estándar, llamado WiFi 5 por la WiFi Alliance. Utiliza modulación OFDM con nuevas técnicas MIMO de hasta 8 antenas de transmisión y recepción.
- **Frecuencias, velocidades y ancho de banda:** El ancho de banda de cada canal WiFi puede extenderse a 80 MHz y 160 MHz, desarrollando velocidades desde 433 Mbps en enlaces punto a punto, y 1,1 Gbps en enlaces multipunto, empleando hasta 8 enlaces descendentes, “downlink” (con picos máximos de casi 7 Gbps) con modulación 256-QAM. Trabaja en la banda de 5 GHz.

Wi-Fi generations V · T · E

Generation	IEEE standard	Adopted	Maximum link rate (Mbit/s)	Radio frequency (GHz)
Wi-Fi 7	802.11be	(2024)	1376 to 46120	2.4/5/6
Wi-Fi 6E	802.11ax	2020	574 to 9608 ^[1]	6 ^[2]
Wi-Fi 6		2019		2.4/5
Wi-Fi 5	802.11ac	2014	433 to 6933	5 ^[3]
Wi-Fi 4	802.11n	2008	72 to 600	2.4/5
(Wi-Fi 3)*	802.11g	2003	6 to 54	2.4
	802.11a	1999		5
(Wi-Fi 2)*	802.11b	1999	1 to 11	2.4
(Wi-Fi 1)*	802.11	1997	1 to 2	2.4

*(Wi-Fi 1, 2, 3, are unbranded common usage)^{[4][5][6][7]}

Hasta 8 antenas de Tx y Rx,
Canales de 80 y 160 MHz.
Modulación 256 QAM.
Desde 433 Mbps hasta 6,9 Gbps descendentes.

3 – CAPA FÍSICA (continuación).

- **IEEE 802.11ax:** Este estándar del IEEE se aprobó en 2021 y es conocido como **WiFi 6** (en 2.4 GHz and 5 GHz) y **WiFi 6E** (en 6 GHz).
- **Eficiencia:** La ventaja principal es que mejora la eficiencia por m² de superficie en escenarios de alto tráfico, como oficinas corporativas, shopping malls y aeropuertos. Mejora la velocidad en un 37% respecto del estándar anterior, sin embargo, en ambientes densamente poblados la mejora de eficiencia alcanza un 300%.
- **Modulación:** Utiliza OFDM, “orthogonal frequency-division multiple access”. También añade mejores mecanismos de control de potencia para evitar interferencias con redes vecinas. Emplea modulación digital 1024-QAM para el enlace ascendente, (uplink), y tecnología MIMO y MU-MIMO (Multi MIMO) en el “downlink”.
- **Seguridad:** Introduce nuevos protocolos de seguridad “Target Wake Time” y “WPA3”.

Wi-Fi Generations

Generation	IEEE Standard	Maximum Linkrate (Mbit/s)	Adopted	Radio Frequency (GHz) ^[1]
Wi-Fi 7	802.11be	40000	TBA	2.4/5/6
Wi-Fi 6E	802.11ax	600 to 9608	2020	2.4/5/6
Wi-Fi 6			2019	2.4/5
Wi-Fi 5	802.11ac	433 to 6933	2014	5
Wi-Fi 4	802.11n	72 to 600	2008	2.4/5
(Wi-Fi 3*)	802.11g	6 to 54	2003	2.4
(Wi-Fi 2*)	802.11a	6 to 54	1999	5
(Wi-Fi 1*)	802.11b	1 to 11	1999	2.4
(Wi-Fi 0*)	802.11	1 to 2	1997	2.4

*: (Wi-Fi 0, 1, 2, 3, are unbranded common usage.^{[2][3]})

WiFi 6.
Mejora en “hot-spots”
con Multi-MIMO en
downlink.

Actualmente se está trabajando
en un nuevo estándar WiFi 7.

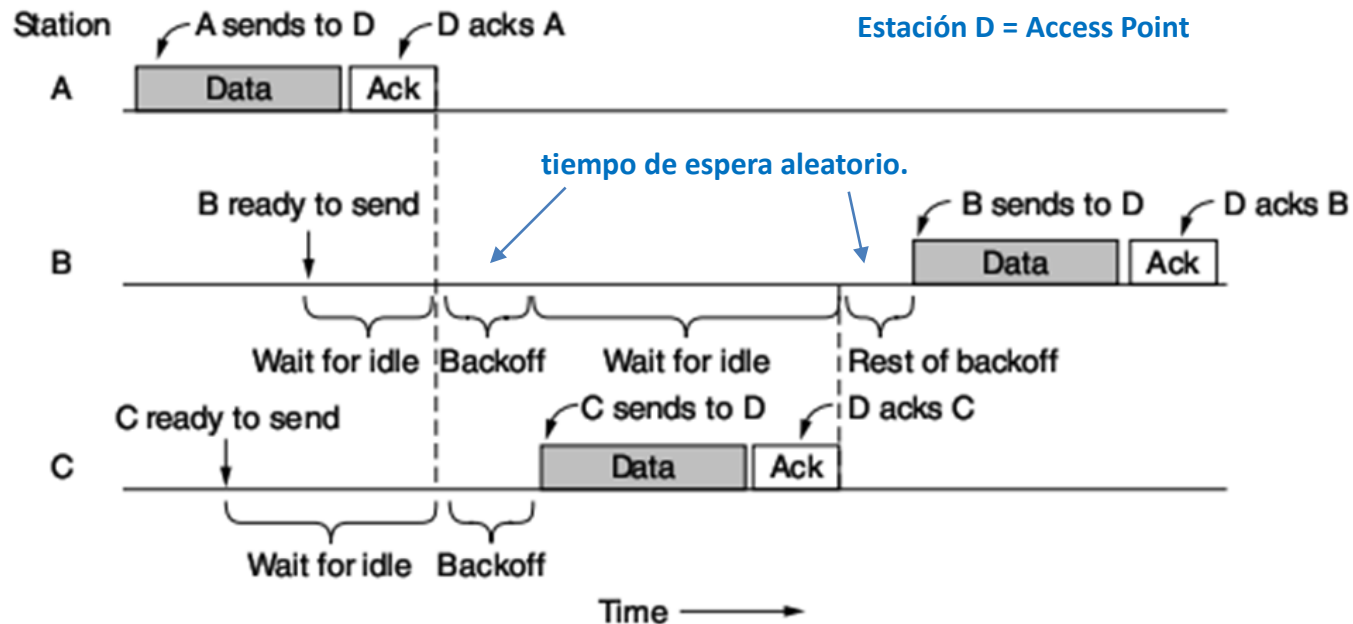
4 – CAPA DE ENLACE - Subcapa MAC.

- En la subcapa MAC, (Control de Acceso al Medio) WiFi es diferente a Ethernet, debido principalmente a las diferencias que existen entre una transmisión por cable y una transmisión inalámbrica.
- **Atenuación:** En WiFi no todas las estaciones pueden “escucharse” entre sí para saber si el canal está libre, porque las ondas de radio se atenúan muchísimo en el espacio. Por lo tanto, es poco probable detectar una colisión al escuchar el canal. La diferencia de potencia de la señal que sale del transmisor y la que llega al receptor puede ser de un millón de veces (Se transmiten 10 mw y se recibe alrededor de 10 μ w). En WiFi, el mecanismo de detección de colisiones de Ethernet, CSMA/CD, no funciona bien.
- **Protocolo MACA con espera exponencial:** El protocolo que utiliza WiFi se llama CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). El concepto es similar al CSMA/CD de Ethernet, donde hay un “sensado” de la onda portadora y un aumento exponencial del tiempo de espera en caso de colisión.



4 – CAPA DE ENLACE - Subcapa MAC (Continuación).

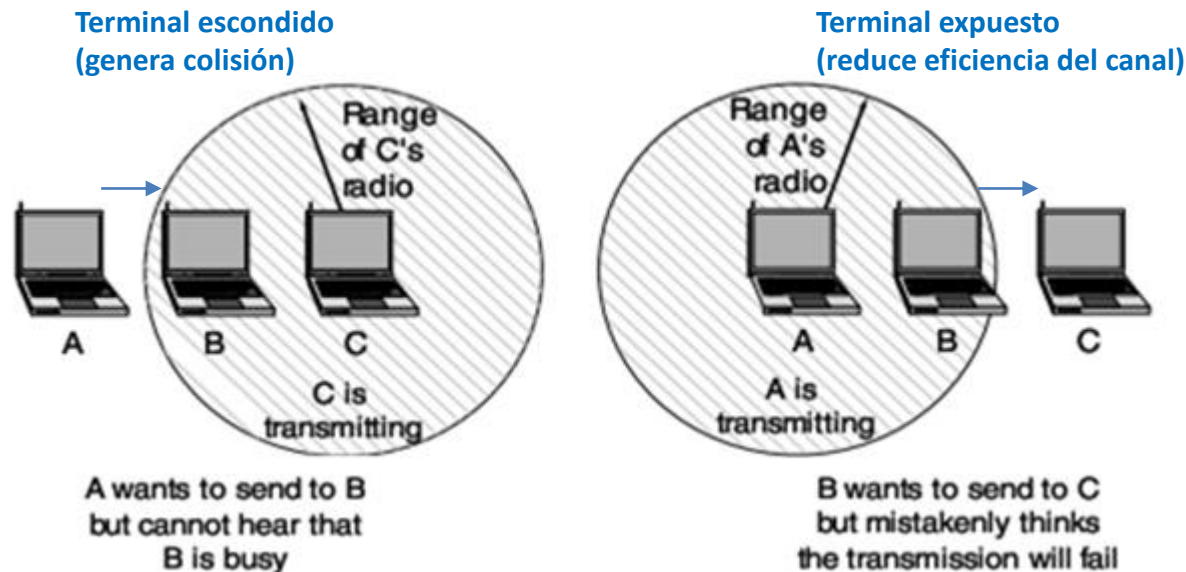
- **Tiempo de espera aleatorio y exponencial:** La estación espera un tiempo aleatorio antes de enviar una trama, aún si no hubo colisión, (excepto si la estación no ha usado recientemente el canal). El número de slots de tiempo de espera aleatorio varía, para el caso de OFDM, entre 0 y 15.
- **“Acknowledgements”:** El receptor emite una confirmación muy corta al recibir una trama exitosamente. Si el transmisor no recibe esta confirmación, duplica el tiempo de espera. Si otra estación comienza a transmitir, pausa el tiempo de espera (back off) hasta poder reenviar la trama, o bien, hasta llegar al número máximo de retransmisiones.
- Ejemplo: Se observa en la figura, como A envía un mensaje a D, mientras B y C esperan el momento para transmitir.



Sending a frame with CSMA/CA.

4 – CAPA DE ENLACE - Subcapa MAC (Continuación).

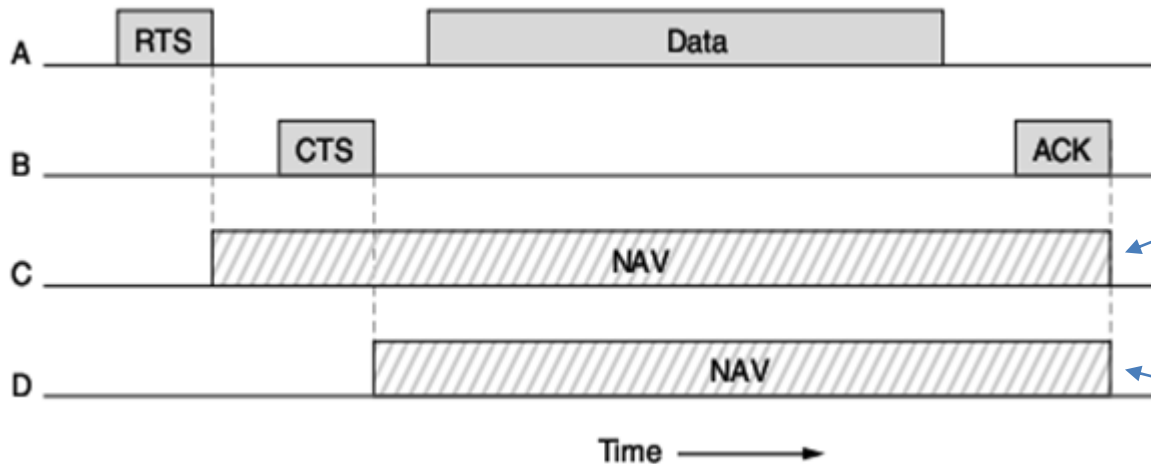
- **Modo de coordinación:** El modo de trabajar más común se llama **DCF**, (“Distributed Coordination Function”) porque cada estación actúa independientemente, sin ningún tipo de control central. Sin embargo, existe otro modo de trabajo llamado **PCF**, (“Point Coordination Function”), donde el Access Point controla todas las comunicaciones en su celda, como si fuera una red de telefonía celular. Sin embargo, raramente es utilizado en la práctica porque no hay manera de evitar colisiones con transmisiones en las celdas vecinas.
- **Problemas del Terminal escondido y Terminal expuesto:** El alcance de la transmisión de cada estación es diferente, por lo tanto, no todas las estaciones se “escuchan” entre sí, como se ve en la figura, y esto genera dos problemas:
 - El “Terminal Escondido”, que ocasiona colisiones, bajando la eficiencia.
 - El “Terminal Expuesto” que, al no transmitir, baja la eficiencia del canal.



4 – CAPA DE ENLACE - Subcapa MAC (Continuación).

- **Escucha del canal:** Para disminuir estos problemas, el estándar WiFi define dos formas de escuchar del canal:
 - ✓ Sensado Físico: Al igual que Ethernet, escuchando las señales para determinar si el canal está libre.
 - ✓ Sensado Virtual: Las estaciones guardan un registro del uso del canal (NAV – Network Allocation Vector). Este registro almacena la secuencia de tramas para saber cuánto tiempo falta para completar la transmisión y recibir la confirmación correspondiente.
- **RTS–CTS:** Además utiliza (es opcional) el diálogo RTS/ CTS (“Request to Send” / “Clear to Send”) entre transmisor y receptor, antes de comenzar la transmisión.
 - ✓ Aunque este mecanismo de RTS/ CTS suena bien en teoría, en la práctica no es tan exitoso, por un par de razones: No ayuda en el caso de tramas cortas y además enlentece la red.

Sensado Virtual en CSMA/CA



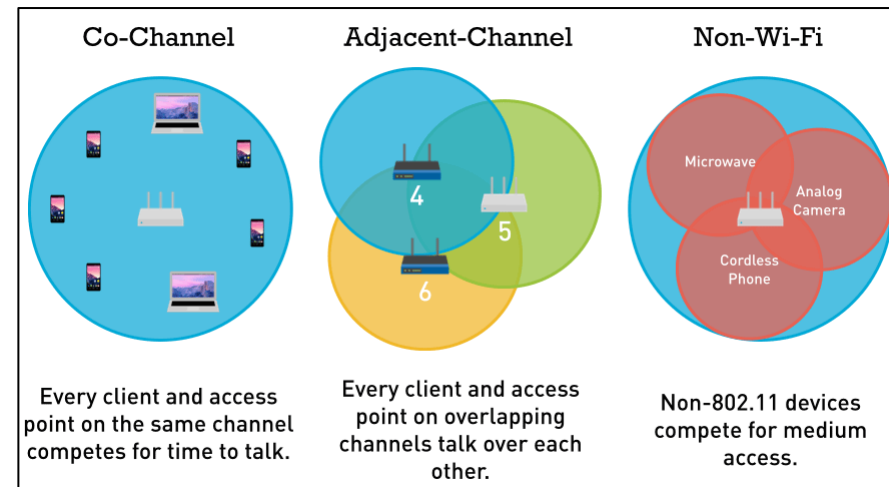
La estación C escucha el RTS y calcula cuánto tiempo falta para completar la transmisión y liberar el canal.

La estación D escucha el CTS y calcula cuánto tiempo falta para liberar el canal.

4 – CAPA DE ENLACE – Subcapa MAC (Continuación).

- **Estrategias contra interferencias:** En contraste con las redes cableadas, WiFi es ruidosa, poco confiable y expuesta a interferencias de otros dispositivos como, por ejemplo, hornos microondas y portones automáticos, que funcionan en la misma banda de frecuencias ISM. Por todo esto WiFi implementa algunos mecanismos para evitar interferencias:
- ✓ **Velocidad:** La principal estrategia para lograr una comunicación exitosa es bajar la velocidad. Las modulaciones utilizadas en bajas velocidades son más robustas y soportan mejor las interferencias. Si muchas tramas se pierden, la estación puede bajar su velocidad.
- ✓ **Longitud de trama:** La otra estrategia empleada es acortar la trama. Si la probabilidad de error es fija, acortando la longitud de las tramas tendremos menos tramas erróneas. Supongamos tener una probabilidad de error $p = 10^{-4}$, entonces la probabilidad de tener N bits sin errores es $(1-p)^N$, y la probabilidad de recibir una trama Ethernet completa (12.144 bits) sin errores sería del 30%. Ahora si acortamos la trama a un tercio, (4048 bits), entonces la probabilidad de recibir una trama sin errores sube al 66%.
- ✓ **Fragmentos:** Además de acortar las tramas, el 802.11 introduce una división de tramas en fragmentos más pequeños, cada uno con su checksum correspondiente. La longitud del fragmento queda definida por el Access Point. Una vez obtenido el canal, se envían uno a uno, con protocolo “stop and wait”, esperando la confirmación de llegada. Se transmiten todos los fragmentos hasta terminar la trama o hasta que se excede el tiempo máximo de ocupación del canal. Un mecanismo parecido al NAV, mantiene sin transmisión a las demás estaciones, hasta que se finalice de transmitir todos los fragmentos.

Distintas interferencias en WiFi



5 - CAPA DE ENLACE.

- **Trama WiFi:** Hay 3 tipos de tramas distintas: Datos, control, y gestión.
- **Trama de datos:** En la figura se detallan los campos de una trama de datos:

“Frame Control”: Contiene 11 subcampos, que luego veremos en detalle.

“Duration”: Indica cuantos microsegundos ocupará la trama el canal y su confirmación, “acknowledgement”.

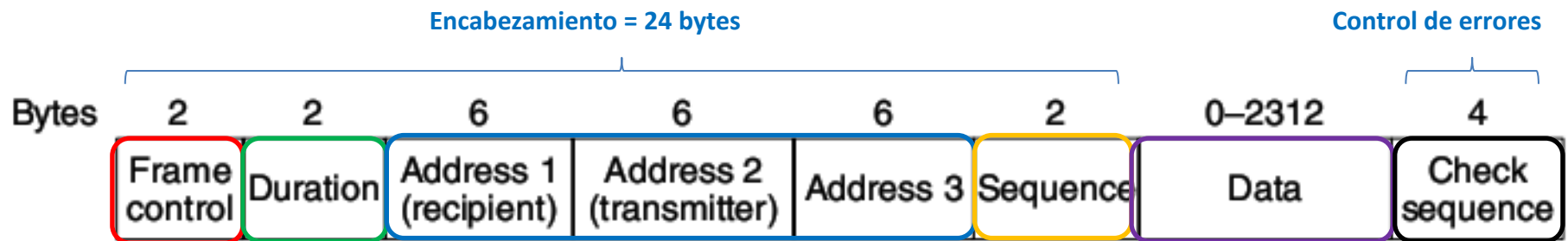
“Addresses”: Las 3 direcciones son la del receptor, el transmisor, y eventualmente un destino final en la misma red.

“Sequence”: Son 16 bits en total, 4 bits para fragmentos y 12 para tramas, que avanzan de a 1 en cada transmisión.

“Data”: Hasta 2312 bytes, mayor que Ethernet (1500 bytes). Los primeros van en formato LLC (Logical Link Control).

“Check Sequence”: Utiliza el CRC 32 para detectar si hubo errores en la transmisión.

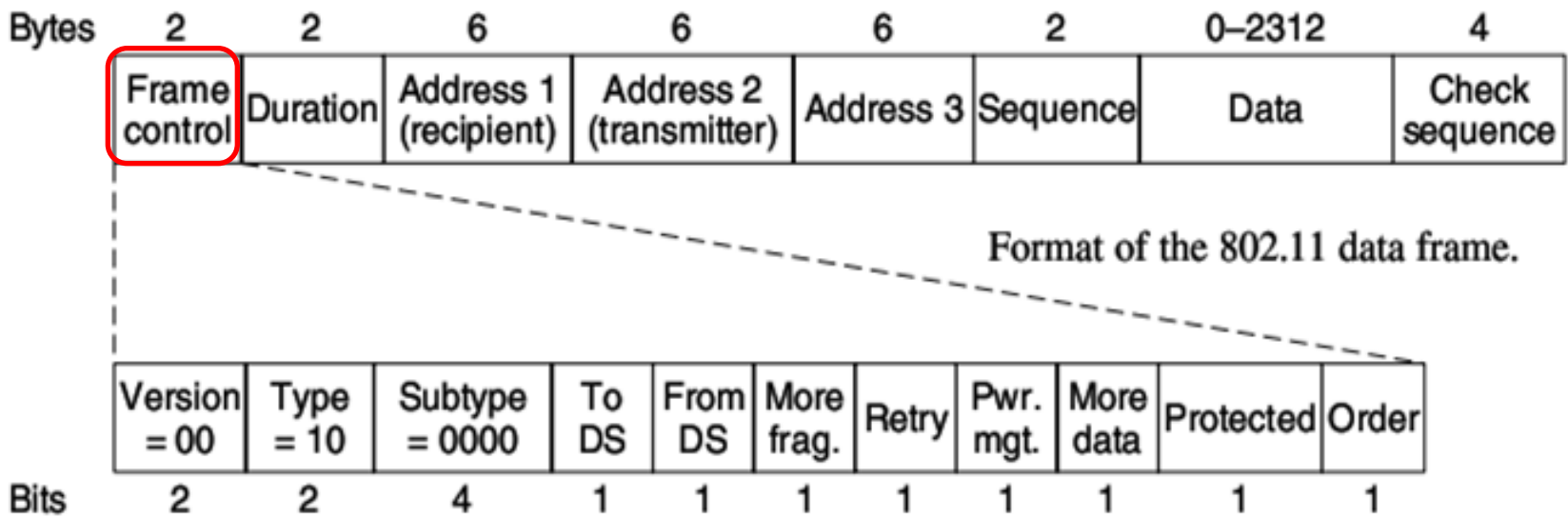
- **Tramas de gestión:** Tienen un formato similar a las tramas de datos y además un formato adicional para los datos que varían con el subtipo de trama, (por ejemplo, los parámetros de un “Beacon Frame”).
- **Tramas de Control:** Son cortas, con los mismos campos que las tramas de datos y gestión. Podrían tener sólo un campo de Dirección, (Address), y podrían no contener ningún dato.



Trama de Datos WiFi (hasta 2340 bytes).

5 – CAPA DE ENLACE (continuación).

- El campo **“Frame Control”**: Contiene 2 bytes con los siguientes subcampos:
 - ✓ **“Version”**: Es “00”, la versión del 802.11. Se dejó la posibilidad de agregar otras versiones de WiFi en el futuro.
 - ✓ **“Type”**: Distingue entre el tipo de trama, que puede ser de datos, control o gestión.
 - ✓ **“Subtipo”**: Diferencia entre RTS y CTS, por ejemplo. En una trama de datos sin QoS se coloca 0000.
 - ✓ **“To/ from DS”**: Determina la dirección del mensaje, hacia o desde el Access Point. (DS = Distribution System).
 - ✓ **“More Fragment”**: Este bit va en “1” si hay más fragmentos por enviar.
 - ✓ **“Retry”**: Indica si es una retransmisión de una trama ya enviada anteriormente.
 - ✓ **“Power Management”**: Indica si la estación está en modo de ahorro de energía.
 - ✓ **“More Data”**: Indica que el transmisor tiene más datos para enviar.
 - ✓ **“Protected”**: Indica que el mensaje va encriptado por seguridad.
 - ✓ **“Order”**: Indica que el receptor espera que las tramas lleguen estrictamente en orden de secuencia correcta.



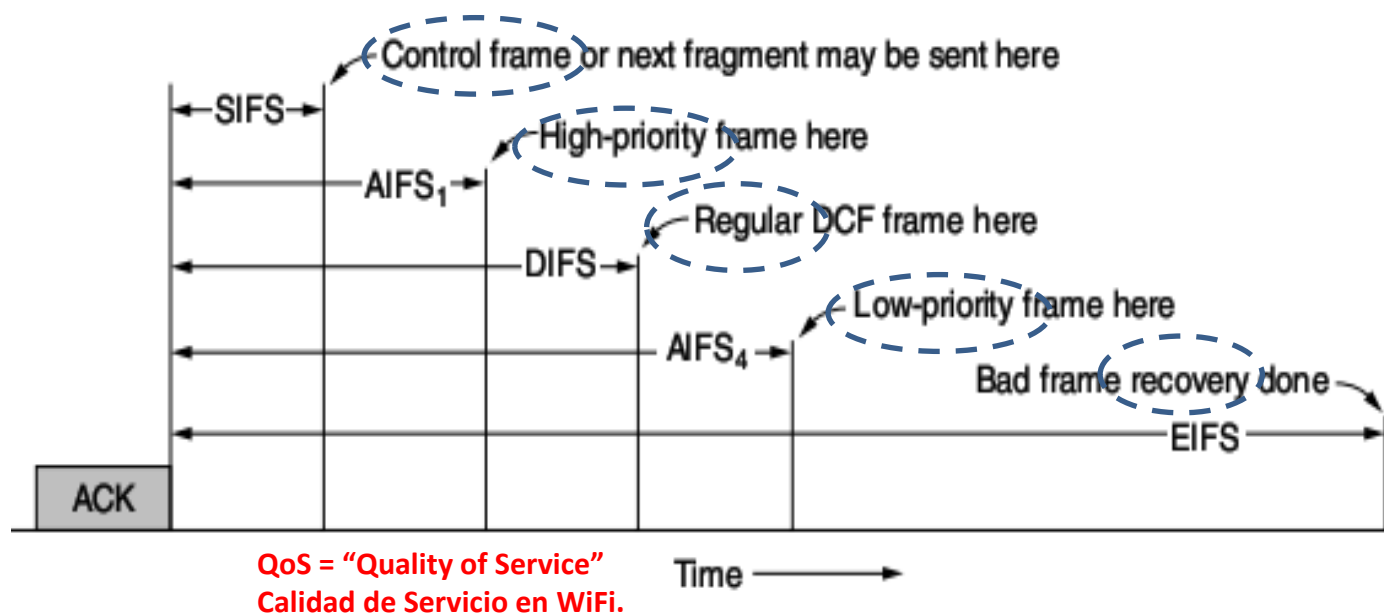
6 –AHORRO DE ENERGÍA.

- Una característica particular del estándar 802.11 es el ahorro de batería (energía) en el caso que la estación no necesite transmitir ni recibir nada. Existen dos modos que son los siguientes:
- ✓ **“Beacon Frame”**: Cada tanto, (0,1 seg. por ejemplo) el Access Point envía un mensaje para todos, (broadcast) llamado “Beacon Frame”, que contiene los parámetros del sistema y la identificación del Access Point. La estación que quiera ahorrar energía le avisa al Access Point colocando un “1” en el bit de power-management, y sólo escucha los “Beacon Frames”. Entonces el Access Point almacena los mensajes que le llegan destinados a esa estación, hasta el siguiente “Beacon Frame”, donde le avisa que tiene mensajes para recibir.
- ✓ **“APSD – Automatic Power Save Delivery”**: El otro mecanismo se llama APSD (Automatic Power Save Delivery) y fue añadido en 2005. Consiste en que el Access Point le envíe paquetes a la estación sólo después que la estación le haya enviado paquetes al Access Point. Esto funciona bien para VoIP, donde se envía una trama periódicamente cada 20 ms, en ambas direcciones. Entre un mensaje y otro, la estación ahorra energía.



7 – CALIDAD DE SERVICIO.

- Un tema importante que implementa WiFi y que excede la capa 2, (porque es típico de las capas 3 y 4) es la Calidad de Servicio (“QoS”). Por ejemplo, cuando VoIP compite con mensajes peer-to-peer, podría sufrir retardos por congestión, que degradaría o imposibilitaría una comunicación de voz por IP, si no existiera QoS en WiFi.
- **Prioridades por tipo de trama:** En 2005 se añade “QoS” en la norma 802.11e, que define prioridades para transmitir entre distintos tipos de tramas, como se ve en la figura.
- **TXOP - tiempo vs trama:** Otro aspecto de “QoS” que se agregó, se denomina TXOP, “transmission opportunity”. Consiste en asignar un mismo tiempo de aire a cada estación. Antes de esto, cada estación enviaba una trama, castigando a las estaciones más veloces, que debían esperar a que las estaciones más lentas terminaran de enviar sus tramas, (Heusse et al, 2003).



Interframe spacing in 802.11.

8 – SERVICIOS WiFi.

La norma 802.11 define distintos servicios que las estaciones, los Puntos de Acceso y la misma red deben ofrecer:

- **Asociación:** Este servicio es utilizado por las estaciones para conectarse a un Punto de Acceso. Al situarse bajo la cobertura de un Punto de Acceso, las estaciones “escuchan” los “Beacon Frames” con la información de los parámetros del sistema, o bien, directamente interrogan al Punto de Acceso. Luego la estación solicita una inclusión en la red, a la cual el Punto de Acceso puede aceptar o rechazar.
- **Disociación y Reasociación:** Una estación puede cambiar el Punto de Acceso al que se conecta. Al Punto de Acceso viejo le avisa que va a disociarse, y le solicita una nueva asociación a otro Access Point. Por su parte, el Access Point también puede decidir disociarse, por ejemplo, antes de ser apagado para mantenimiento.
- **Autenticación:** Las estaciones deben autenticarse, al conectarse a un Access Point, según el esquema de seguridad adoptado. Las opciones son las siguientes:
 - ✓ Sin Password: Si el acceso es abierto, no hay restricciones para conectarse a la red.
 - ✓ WEP (Wired Equivalent Privacy): Este esquema se usaba antes de la 802.11i, pero fue hackeado por un estudiante en pasantía en AT&T, (Stubblefield, et al, 2002). Hoy en día, estos softwares para violar claves WEP están libremente disponibles.
 - ✓ WPA2, (WiFi Protected Access 2): Es la que se recomienda utilizar. Se definió en la 802.11i. El Punto de Acceso dialoga con el servidor de autenticación, para verificar que la estación tiene permitida la conexión. Por ejemplo, se puede solicitar una clave de acceso o tener previamente autorizada su dirección MAC.



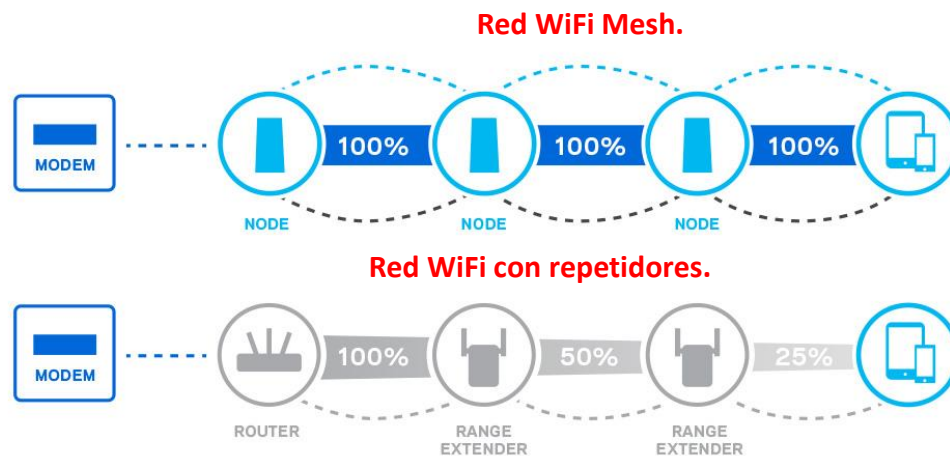
8 - SERVICIOS (continuación).

- **Privacidad:** Es un servicio de seguridad, que encripta los datos. El algoritmo empleado es WPA2 que se basa en AES, (Advance Encryption Standard), un estándar del gobierno de EEUU aprobado en 2002. Durante la autenticación de la estación, se configuran los parámetros del algoritmo de cifrado y descifrado.
- **Distribución:** Las tramas enviadas a un Access Point, cuentan con el servicio de ser nuevamente distribuidas en la misma red por el Access Point, si el destino final es una estación bajo el mismo Punto de Acceso.
- **Integración:** Si el destino final de las tramas que llegan a un Punto de Acceso está fuera de la cobertura del mismo, se entregan vía una conexión por cable al Access Point de la red destino. El servicio de integración traduce la trama según la interfaz utilizada. Por ejemplo, a una red "Ethernet" o "Cablemodem" en un router WiFi.
- **Entrega Correcta:** Este servicio se encarga de que la entrega de datos sea correcta, pidiendo el reenvío de la trama, si es necesario. También colaboran con este servicio las capas superiores del modelo OSI.
- **Calidad de Servicio:** Maneja distintas prioridades de tráfico, como vimos, dándole preferencia a voz y video. Además, las capas superiores ayudan al sincronismo midiendo los retardos en la transmisión.
- **Control de Potencia:** Limita la potencia transmitida. Esto ayuda a ahorrar batería y a disminuir las interferencias.
- **Selección dinámica de frecuencia:** Permite cambiar de frecuencia eligiendo una portadora sin interferencias.



9 – WIRELESS MESH NETWORK - WMN.

- **Red de malla inalámbrica (WMN):** Es una red creada mediante la conexión de varios Access Points entre sí en forma inalámbrica, aunque sin ocupar los propios canales WiFi de la red. La infraestructura está descentralizada y simplificada porque cada Access Point sólo necesita comunicarse con algún otro Access Point.
- Están diseñados para cubrir un hogar en forma inalámbrica. Los sistemas Wi-Fi Mesh son una especie de híbrido, compuesto por varios componentes de red. El modem o router se conecta por red Ethernet a un Access Point Mesh y luego éste se comunica en forma inalámbrica con los demás Access Point Mesh satélites que se colocan por toda la vivienda.
- **Único SSID:** Todos los Access Point Mesh forman parte de una única red WiFi inalámbrica y comparten el mismo SSID y contraseña. A diferencia de los extensores o repetidores WiFi, que se comunican con el router principal a través de canales WiFi en las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz.



9 – WMN - WIRELESS MESH NETWORK (continuación).

- **Cobertura flexible:** Se pueden añadir nodos Wifi Mesh adicionales para obtener una mejor cobertura en áreas difíciles de cubrir como pasillos y cerca de las paredes para la cobertura al aire libre.
- **Autosuficiente:** En una red WiFi tradicional con repetidores, cuando se rompe un Access Point, también se interrumpe la comunicación entre los demás dispositivos. No más Wi-Fi. Pero en las redes WiFi Mesh, si un nodo Wifi se cae, la comunicación simplemente se redirige a través de otro nodo Wifi Mesh, (a menos que se dañe el router principal).
- **Algoritmos de ruteo dinámico:** Dado que todos los puntos Wifi Mesh están conectados entre sí, los datos pueden tomar varias rutas hacia su destino, y siempre elegirán la ruta más rápida desde el punto A al punto B. Los nodos Mesh implementan algoritmos de ruteo dinámico entre ellos con mecanismos de Capa 3.



10 – BIBLIOGRAFÍA.

- “Computer Networks”. (Fifth edition, 2011).
Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. Pearson Education Inc.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network.
- <https://meshwifi.es/>.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_6.